

Projeto final - SOE

Esteira automatizada

Felipe de Castro Quixabeira
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade de Brasília

Paulo Caleb Fernandes da Silva
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade de Brasília

Resumo—Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um sistema embarcado para o controle de uma esteira automatizada destinada à separação de itens de pequeno porte. O sistema proposto é capaz de transportar objetos com restrições de massa e volume, realizando a identificação e o direcionamento em tempo real com base em critérios previamente definidos. A arquitetura integra uma unidade de controle de baixo nível baseada em microcontrolador, sensores para detecção e classificação de objetos e atuadores responsáveis pela separação em dois pontos de saída, além de um *Single Board Computer (SBC)* dedicado ao processamento de tarefas de alto nível em ambiente Linux embarcado.

I. INTRODUÇÃO

Sistemas de logística interna em centros de distribuição modernos (Fig. 1) dependem fortemente de linhas automatizadas para transporte e separação de itens, permitindo maior eficiência na preparação de pedidos e redução da intervenção humana. Empresas como Amazon e Mercado Livre utilizam sistemas altamente integrados compostos por esteiras, sensores e robôs, capazes de identificar, rastrear e direcionar produtos em tempo real ao longo de múltiplos estágios do processo logístico. No processo de gestão de estoques da Amazon [1] e do mercado livre [2] são utilizados diversos sistemas embarcados de logística industrial, onde é possível observar a importância de tais sistemas no chão de fábrica [6]-[9], e a tendência é que haja uma ampliação desses sistemas de logística robotizados [5] para suprir a demanda de entregas e rastreamentos do mundo inteiro. Nesse contexto, módulos de esteiras desempenham papel fundamental como unidades básicas de movimentação e roteamento de itens dentro de arquiteturas modulares e escaláveis.



Figura 1. Centro de distribuição do Mercado Livre em Cajamar, São Paulo.

O problema central abordado neste trabalho consiste no desenvolvimento de um módulo de esteira automatizada capaz de reproduzir, em escala reduzida, o comportamento esperado de um sistema de separação de itens em uma linha de produção. Considera-se um fluxo contínuo de objetos, sendo necessário detectar sua presença, realizar a identificação do destino de cada objeto por meio da leitura de um código QR que acompanha o objeto e direcioná-los corretamente para diferentes saídas. Esse problema envolve desafios típicos de sistemas embarcados, como controle em tempo real, integração entre sensores e atuadores, comunicação com sistemas externos e divisão eficiente de tarefas entre diferentes níveis de processamento.

No estado da arte, soluções industriais empregam arquiteturas distribuídas e altamente escaláveis, nas quais o processamento é dividido entre controladores de baixo nível responsáveis pelo gerenciamento do sistema mecatrônico em tempo real, e sistemas de alto nível, responsáveis por visão computacional, tomada de decisão e integração com sistemas de gestão. No meio acadêmico, diversos trabalhos exploram sistemas de separação automatizada baseados em visão computacional, identificação por código de barras ou QR code e controle embarcado de esteiras, frequentemente utilizando plataformas como microcontroladores e computadores de placa única (*Single Board Computers – SBCs*) (Fig. 2) para prototipagem e validação experimental. Entretanto, muitas dessas abordagens focam isoladamente na identificação ou no controle, não explorando de forma integrada a comunicação eficiente entre camadas de processamento com restrições reais de *hardware*. Diante desse cenário, torna-se relevante o desenvolvimento de um protótipo acadêmico que permita explorar, de forma controlada, os principais desafios envolvidos na integração entre controle embarcado e processamento de alto nível, sem a complexidade e o custo associados a sistemas industriais completos.

Dessa forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado para controle de um módulo de esteira automatizada em escala reduzida com uma entrada e duas saídas, capaz de realizar a separação de itens com base em decisões externas previamente associadas a um código QR de identificação do objeto. A arquitetura adotada diferencia-se por utilizar uma abordagem de processamento distribuído, na qual uma unidade de controle baseada em microcontrolador é responsável pelas tarefas de tempo real, enquanto um *Single*

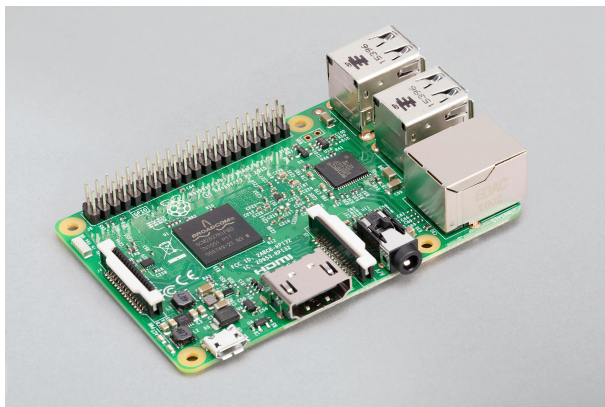


Figura 2. Raspberry Pi 3 Modelo B.

Board Computer executando Linux embarcado realiza tarefas de mais alto nível, como captura de imagem, leitura de código QR, definição de destino e supervisão do sistema.

O sistema proposto tem como objetivo principal implementar um módulo funcional de separação de itens, capaz de detectar objetos, posicioná-los em uma zona de leitura, solicitar a identificação ao servidor Linux e executar o desvio para uma entre duas saídas possíveis. Para isso, são estabelecidos requisitos como a operação com objetos de pequeno porte (massa de até 250 g, volume máximo de 125 cm³ e altura entre 2 cm e 5 cm), o processamento sequencial de itens, a comunicação confiável entre o módulo embarcado e o servidor supervisor, e a execução determinística das ações de controle.

Como resultado esperado, busca-se a validação experimental de um protótipo funcional que demonstre a viabilidade da integração entre controle embarcado em tempo real e processamento de alto nível em ambiente Linux embarcado. A solução proposta também se destaca por seu caráter modular e didático, podendo servir como base para expansão em sistemas maiores de automação logística. Os arquivos do projeto estão disponíveis em repositório online (GitHub) por meio do link disponibilizado nas referências bibliográficas [?].

II. SOLUÇÃO PROPOSTA

A. Descrição de hardware

O sistema é composto por uma arquitetura híbrida que divide as responsabilidades entre um microprocessador Broadcom BCM2837 hospedado numa placa Raspberry pi 3B e realizará as tarefas de alto nível, e um microcontrolador STM32G070 dedicado ao controle em tempo real dos dispositivos físicos da esteira. O diagrama de blocos apresentado abaixo mostra de forma simplificada a arquitetura do sistema:

A placa Raspberry pi 3B foi escolhida devido a ampla documentação disponível na internet e pela acessibilidade ao hardware, pois além de ser um modelo disponível no laboratório da universidade, um dos integrantes da dupla já possuía uma em prontidão para iniciar os desenvolvimentos do software.

A câmera utilizada para a leitura e processamento da imagem é uma webcam genérica da marca Multilaser, que

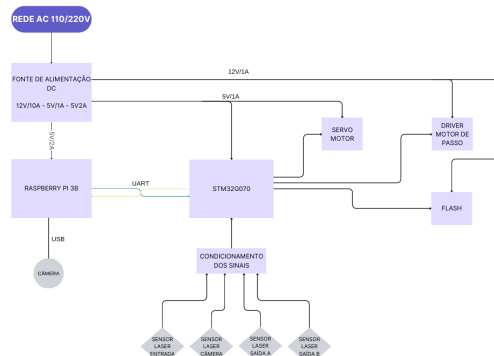


Figura 3. Diagrama de blocos do hardware

funciona com USB. A escolha dela foi motivada pela ausência da necessidade de drivers proprietários para o correto funcionamento com o linux embarcado e pela disponibilidade para o projeto.

O microcontrolador STM32G070 foi escolhido devido a sua variedade de periféricos disponíveis para a aplicação, tais como comunicação UART, Timers de uso geral e o recurso de DMA - Direct Memory Access, que permite processar informações obtidas pelos periféricos sem ocupar a CPU do microcontrolador. Além dessas características vantajosas para o controle do hardware da esteira em tempo real, o STM32G070 possui uma interface integrada de desenvolvimento suportada pela STmicroelectronics, que é referência mundial na fabricação e suporte de microcontroladores para a indústria.

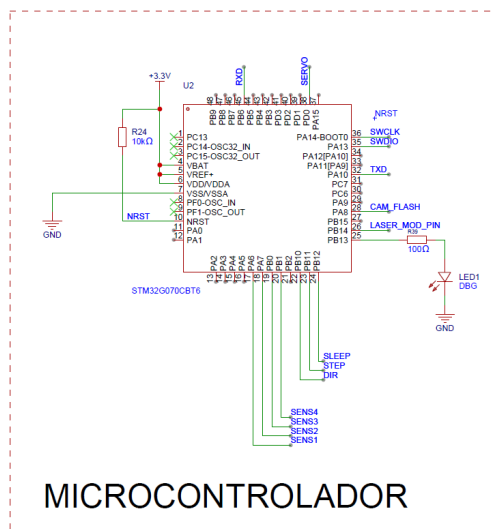


Figura 4. Esquemático STM32

Como sistema motor do tapete da esteira, foi utilizado um motor de passo NEMA 22 controlado por um driver de motor de passo A4988. Esses componentes foram escolhidos devido a disponibilidade e a baixa complexidade operacional para o controle do driver.

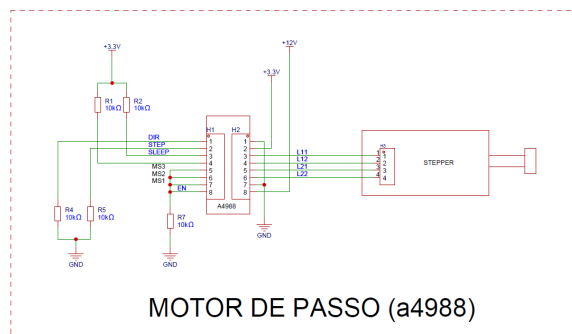


Figura 5. Esquemático motor de passo

Como motor da cancela foi utilizado um servomotor ES08MA, que foi selecionado devido a disponibilidade para o projeto e elevado torque comparado ao servo motor SG90.

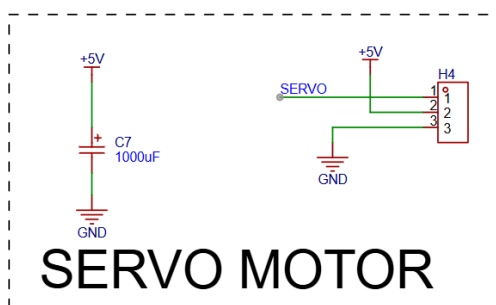


Figura 6. Esquemático servo motor

Os sensores laser foram projetados para serem o mais simples possível e de forma que o circuito eletrônico fosse viável de se fabricar artesanalmente (não foi desenhada uma placa de circuito impresso para este projeto, o circuito foi montado em breakout boards com solda a mão para agilidade e baixo custo instantâneo). O funcionamento dos sensores ocorre a partir de um princípio de detecção síncrona por ausência de portadora. Um laser modula seu feixe na mesma frequência gerada pelo STM32. O feixe incide sobre um LDR que, após condicionamento de sinal com amplificadores operacionais, entrega ao STM32 um sinal digital pulsado na faixa de 0 a 3,3 V com frequência idêntica à portadora [CITAR CIRCUITO AQUI]. Quando um objeto interrompe o feixe, a ausência do sinal pulsado [CITAR SAIDA EM NIVEL HIGH AQUI] é interpretada pelo firmware como presença de objeto em frente ao sensor.

COLOCAR CAPTURA DE TELA DO SCH COM APENAS UMA SEÇÃO DO CIRCUITO DO LASER (A DE BAIXO QUE MOSTRA O MOSFET ACIONANDO O LASER)

Para auxiliar a visualização do código QR pela câmera, o sistema conta também com um flash, que aciona seis leds de uma fita de leds da cor 4000k. A escolha da cor foi considerada levando em conta a similaridade com a luz ambiente, que ofereceu um resultado melhor para a visualização na câmera

do que a cor 6500K. O circuito de acionamento da luminária é feito

COLCOAR CAPTURA DE TELA DO CIRCUITO DE ACIOANEMTNO DA LUMINÁRIA

O esquemático completo da placa de circuito montada para o projeto pode ser observado nos anexos.

Para realizar a montagem completa do sistema foi elaborada uma lista de materiais A Tabela ?? (Bill of Materials):

Tabela I
LISTA DE MATERIAIS – ELETRÔNICA.

Componente	Preço unit. (R\$)	Qtd.
Raspberry Pi 3B	—	1
Webcam genérica	—	1
ST-Link V2	—	1
STM32G070	5,50	1
Driver A4988	18,00	1
AMS1117-3.3	1,00	1
Módulo Buck LM2596S	15,00	1
AmpOp LM324	3,50	1
Diodo 1N4007	0,50	1
Capacitor eletrolítico 1000 μ F	0,50	1
Motor de passo NEMA 22	60,00	1
Servomotor ES08MA	25,00	1
MOSFET BUK9Y14	1,00	2
Transistor BJT BC547B	0,20	4
Resistor 100 Ω	0,10	3
Resistor 1 k Ω	0,10	12
Resistor 1k5 Ω	0,10	4
Resistor 2k2 Ω	0,10	4
Resistor 10 k Ω	0,10	8
Resistor 100 k Ω	0,10	4
LDR 10 k Ω	0,50	4
Laser com ajuste focal	1,00	4
Capacitor 100 nF	0,10	6
Fio coaxial (sensores LDR)	10,00	2 m
Fio 22 AWG vermelho (lasers)	1,50	2 m
Fio 22 AWG azul (lasers)	1,50	2 m
Fio 22 AWG preto (servo)	1,50	1 m
Fio 22 AWG branco (servo)	1,50	1 m
Fio 22 AWG amarelo (servo)	1,50	1 m
Conector Molex KK macho 2 terminais	0,10	8
Conector Molex KK macho 3 terminais	0,15	2
Conector Molex KK fêmea 2 terminais	0,10	8
Conector Molex KK fêmea 3 terminais	0,15	2
Total (itens com preço definido)	163,80	

APÊNDICE

Anexo a este documento PDF encontram-se os seguintes apêndices:

- **Fechamento_do_escopo.md** - é o arquivo que concatena de forma mais sucinta, em markdown (Um formato de escrita e documentação de códigos) o fechamento do escopo do projeto. Nele estão organizados em forma de tópicos as características do projeto tais como contexto de aplicação, objetivos, limitações e referências bibliográficas.

Tabela II
LISTA DE MATERIAIS – MECÂNICA.

Componente	Preço unit. (R\$)	Qtd.
<i>Fixação e estrutura</i>		
Parafuso para madeira	0,01	64
Arruela galvanizada (ajuste dos rolos)	0,10	2
Pino de eixo	1,50	3
Rolamento 608	5,00	3
Super cola Tek Bond 793 (20 g)	20,00	1
Abraçadeiras de nylon (pacote)	10,00	1
Chapa de PVC 15 × 55 cm	–	1
Cano de PVC $\frac{1}{2}$ pol × 12,5 cm	–	2
<i>Peças 3D – Estrutural (P. Caleb)</i>		
Wood_stitches	*	3
Apoio_Base	*	8
Suporte_Motor	*	1
Trava_Suporte_Motor	*	1
Suporte_Parafuso	*	3
Tampa_Rolo_Motor	*	1
Tampa_Rolo_Rolamento	*	3
Suporte_Mesa	*	6
Lateral_esq_rampa	*	1
Lateral_dir_rampa	*	1
<i>Peças 3D – Sensoriamento/Eletrônica (F. Castro)</i>		
Cancela_servo	*	1
Suporte_Servo	*	1
Suporte_STlink	*	1
Suporte_laser_focal (mesa)	*	3
Suporte_LDR (mesa)	*	3
Suporte_laser_Rampa	*	1
Suporte_LDR_Rampa	*	1
Suporte_flash	*	2
Suporte_poste_camera	*	2
Suporte_camera	*	1
Case RBPi 3B (MakerWorld)	*	1
Filamento PLA (1 kg – rateio total)	120,00	1
Total (itens com preço definido)	170,34	
* Impressas em impressora própria; custo rateado no filamento (1 kg a R\$ 120,00 cobriu todas as peças com sobra).		